



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

Macroeconomía Dinámica

Tópico 2: modelos RBC

Luis Chávez



Departamento Académico de Economía y Planificación
UNALM

Lima, 2025



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo básico
El modelo
Solución

3 Anexos



Historial

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

- ① Filtro de Hodrick y Prescott (1981).
- ② Nacen a partir de los 80's con Kydland y Prescott (1982).
- ③ Long y Plosser (1983).
- ④ Hansen (1985) y Mehra y Prescott (1985).
- ⑤ Filtro de Baxter y King (1993).
- ⑥ ...



Supuestos base

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo
Solución

Anexos

References

- Economía cerrada (no siempre).
- Mercado de bienes finales e intermedios son competitivos.
- Agentes económicos representativos: hogares, firmas, gobierno y banco central.
- Incentidumbre en la oferta.
- Impulso y transmisión (amplificación).
- Equilibrio general: enfoque walrasiano.



- 1 Construcción del modelo.
- 2 Solución del problema de cada agente.
- 3 Estado estacionario.
- 4 Calibración.
- 5 Simulación de variables endógenas.
- 6 IRF.
- 7 Solución del sistema lineal.
- 8 Log-linealización del modelo.
- 9 Filtros.
- 10 Momentos teóricos y comparación con momentos empíricos.



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo básico
El modelo
Solución

3 Anexos



Generalidades

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

Supuestos:

- Dos agentes: hogares y firmas.
- Se asume utilidad aditiva.
- Economía cerrada.
- Horizonte infinito.
- Tiempo discreto.



Hogar

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

- Los consumidores tienen preferencias análogas, por lo que se asume un hogar representativo (el hogar).
- La utilidad del hogar es una función del consumo de bienes, C , y ocio (holgazanería), O .
- La utilidad instantánea se puede escribir como

$$U(C, O) \tag{1}$$

la cual verifica (i) separabilidad en el tiempo y (ii) concavidad: pues $U_C > 0$, $U_O > 0$, $U_{CC} < 0$ y $U_{OO} < 0$.



- Asumiendo que el hogar vive infinitos períodos (su dinastía), su problema intertemporal se puede escribir:

$$\max_{\{C_t, O_t\}} E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, O_t), \quad 0 < \beta < 1 \quad (2)$$

donde $\beta = 1/(1 + \sigma)$ es el factor de descuento y $\sigma > 0$ es la tasa de impaciencia.

- Enfrentan una restricción de recursos de la forma

$$P_t(C_t + I_t) = w_t L_t + r_t K_t \quad (3)$$



- El hogar es dueño de los factores productivos, por lo que percibe rentas de trabajo y capital de la firma.
- El capital se genera en un sector productivo que transforma ahorro en inversión sin coste.
- El stock de capital se determina en el tiempo vía

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t, \quad \delta > 0 \quad (4)$$

donde δ es la tasa de depreciación.



El hogar representativo resuelve

$$\max_{\{C_t, I_t, O_t\}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, O_t), \quad 0 < \beta < 1 \quad (5)$$

$$u(C_t, O_t) = \theta \ln(C_t) + (1 - \theta) \ln(1 - L_t) \quad (6)$$

sujeto a

$$C_t + I_t = w_t L_t + r_t K_t \quad (7)$$

$$K_{t+1} = I_t + (1 - \delta) K_t, \quad \delta > 0 \quad (8)$$



- Estructura de competencia perfecta (beneficios nulos).
- Firma representativa.
- Rentan capital y trabajo al hogar.
- Maximizan beneficios, sujeta a su restricción tecnológica de la forma:

$$Y_t = A_t K_t^{1-\alpha} L_t^\alpha \quad (9)$$

la cual supone ser una función de producción neoclásica: HG1, cóncava con productividades positivas decrecientes y verifica condiciones de Inada.



La firma representativa resuelve:

$$\max_{\{K_t, L_t\}} \pi_t = Y_t - w_t L_t - r_t K_t \quad (10)$$

s.a

$$Y_t = A_t K_t^{1-\alpha} L_t^\alpha \quad (11)$$

la cual es una función de producción neoclásica.



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

Definición 1 (equilibrio competitivo)

Es una secuencia de consumo, ocio e inversión de parte de los hogares, $\{C_t, 1 - L_t, I_t\}_{t=0}^{\infty}$ y una secuencia de inputs utilizadas por las firmas, $\{K_t, L_t\}_{t=0}^{\infty}$, tal que dada la secuencia de precios $\{w_t, r_t\}_{t=0}^{\infty}$:

- 1 Se satisface el problema del hogar.
- 2 Se satisface el problema de la firma.
- 3 Se cumple la restricción de factibilidad:

$$Y_t = C_t + I_t \quad (12)$$



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo básico

El modelo

Solución

3 Anexos



El equilibrio obtenido verifica los teoremas de bienestar.

Teorema 1

- 1 Primer Teorema: todo equilibrio competitivo es un óptimo de Pareto.
- 2 Segundo Teorema: para cada óptimo de Pareto existe un sistema de precios que lo hace un equilibrio competitivo.



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

Se puede resolver utilizando:

- 1 Solución descentralizada (de mercado).
- 2 Solución centralizada (planner)¹.

Inicialmente se considera el primer enfoque. Véase Long and Plosser (1983) para una versión más sencilla del modelo.

¹Dictador benevolente.



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \left\{ \beta^t [\theta \ln(C_t) + (1 - \theta) \ln(1 - L_t)] - \lambda_t [C_t + K_{t+1} - (1 - \delta)K_t - w_t L_t - r_t K_t] \right\}$$

FOC:

$$\underline{C_t} \mid \beta^t \left\{ \theta \frac{1}{C_t} - \lambda_t \right\} = 0 \quad (13)$$

$$\underline{L_t} \mid \beta^t \left\{ -(1 - \theta) \frac{1}{1 - L_t} + w_t \lambda_t \right\} = 0 \quad (14)$$

$$\underline{K_t} \mid \beta^t \{ \lambda_t (1 - \delta + r_t) \} - \beta^{t-1} \lambda_{t-1} = 0 \quad (15)$$

$$\underline{\lambda_t} \mid \beta^t \{ C_t + K_{t+1} - (1 - \delta)K_t - w_t L_t - r_t K_t \} = 0 \quad (16)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

Ecuaciones asociadas a $\{C_t, I_t, K_t, L_t, r_t, w_t, Y_t\}_{t=0}^{\infty}$:

$$(1 - \theta) \frac{1}{1 - L_t} = w_t \frac{\theta}{C_t} \quad (17)$$

$$\frac{C_t}{C_{t-1}} = \beta[1 - \delta + r_t] \quad (18)$$

$$r_t = (1 - \alpha)A_t K_t^{-\alpha} L_t^{\alpha} = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{K_t} \quad (19)$$

$$w_t = \alpha A_t K_t^{1-\alpha} L_t^{\alpha-1} = \alpha \frac{Y_t}{L_t} \quad (20)$$

$$Y_t = A_t K_t^{1-\alpha} L_t^{\alpha} \quad (21)$$

$$K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t, \quad \delta > 0 \quad (22)$$

$$Y_t = C_t + I_t \quad (23)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

En el SS,

$$(1 - \theta) \frac{1}{1 - L_s} = w_s \frac{\theta}{C_s} \quad (24)$$

$$1 = \beta[1 - \delta + r_s] \quad (25)$$

$$r_s = (1 - \alpha)AK_s^{-\alpha}L_s^\alpha = (1 - \alpha)\frac{Y_s}{K_s} \quad (26)$$

$$w_s = \alpha AK_s^{1-\alpha}L_s^{\alpha-1} = \alpha\frac{Y_s}{L_s} \quad (27)$$

$$Y_s = AK_s^{1-\alpha}L_s^\alpha \quad (28)$$

$$I_s = \delta K_s \quad (29)$$

$$Y_s = C_s + I_s \quad (30)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

De (25),

$$r_s = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta \quad (31)$$

De (26) y (31),

$$\frac{K_s}{Y_s} = \frac{1 - \alpha}{r_s} = \eta \quad (32)$$

$$\eta = \frac{1 - \alpha}{\frac{1}{\beta} - 1 + \delta} \quad (33)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

De (28) y (32),

$$Y_s = A(\eta Y_s)^{1-\alpha} L_s^\alpha$$

$$Y_s^\alpha = A\eta^{1-\alpha} L_s^\alpha$$

$$\frac{Y_s}{L_s} = (A\eta^{1-\alpha})^{1/\alpha} \quad (34)$$

De (20) y (34),

$$w_s = \alpha(A\eta^{1-\alpha})^{1/\alpha}$$

$$w_s = \alpha A^{1/\alpha} \left(\frac{1-\alpha}{\frac{1}{\beta} - 1 + \delta} \right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} \quad (35)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

De (29) en (30),

$$C_s = Y_s - \delta K_s$$

$$C_s = Y_s(1 - \delta\eta) \quad (36)$$

El ratio,

$$\frac{C_s}{w_s} = \frac{Y_s(1 - \delta\eta)}{\alpha \frac{Y_s}{L_s}} = \frac{L_s(1 - \delta\eta)}{\alpha} \quad (37)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

Reemplazando (37) en (24),

$$1 - L_t = \frac{1 - \theta}{\theta} \frac{C_s}{w_s} = \frac{1 - \theta}{\theta} \frac{L_s(1 - \delta\eta)}{\alpha}$$

$$1 = L_s \left[1 + \frac{1 - \theta}{\theta} \frac{L_s(1 - \delta\eta)}{\alpha} \right]$$

$$L_s = \frac{\theta\alpha}{\theta\alpha + (1 - \theta)(1 - \delta\eta)}$$

(38)



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

De (34),

$$Y_s = L_s(A\eta^{1-\alpha})^{1/\alpha}$$

Por (38),

$$Y_s = \frac{\theta\alpha(A\eta^{1-\alpha})^{1/\alpha}}{\theta\alpha + (1-\theta)(1-\delta\eta)} \quad (39)$$

De (32),

$$K_s = \eta Y_s$$

$$K_s = \frac{\eta\theta\alpha(A\eta^{1-\alpha})^{1/\alpha}}{\theta\alpha + (1-\theta)(1-\delta\eta)} \quad (40)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

De (36) y (39),

$$C_s = \frac{\theta\alpha(A\eta^{1-\alpha})^{1/\alpha}}{\theta\alpha + (1-\theta)(1-\delta\eta)}(1-\delta\eta) \quad (41)$$

De (29) y (40),

$$I_s = \frac{\delta\eta\theta\alpha(A\eta^{1-\alpha})^{1/\alpha}}{\theta\alpha + (1-\theta)(1-\delta\eta)} \quad (42)$$



Referencias

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Anexos

References

Long, John B., J. and Plosser, C. I. (1983). Real business cycles. *Journal of Political Economy*, 91(1):39–69.